3.5.2 ஒப்படர்த்தியை அளவிடுதல்

பிக்நோமீட்டர் (Pycnometer) என்ற உபகரணத்தைக் கொண்டு ஒப்படர்த்தியை அளக்க முடியும். பிக்நோமீட்டர் என்பதற்கு அடர்த்திக் குடுவை (density bottle) என்ற மற்றொரு பெயரும் உண்டு. இக்குடுவையானது மெல்லிய துளையிடப்பட்ட அடைப்பானைக் கொண்டுள்ளது. இக்குடுவையை திரவத்தினால் நிரப்பி இந்த அடைப்பானால் மூடினால் குடுவையில் உள்ள உபரி திரவம் இதில் உள்ள துளையின் வழியே வெளியேறிவிடும். வெப்பநிலை சீராக இருக்குமானால், இக்குடுவை எப்போதும் ஒரே அளவு பருமனைக் கொண்ட திரவத்தை அதனுள் கொண்டிருக்கும் (அது எந்தத் திரவமாக இருந்தாலும்). எனவே, கொடுக்கப்பட்ட பொருளின் அடர்த்திக்கும் அதே பருமனுள்ள ஒப்பிடப்படும் பொருளின் அடர்த்திக்கும் இடையே உள்ள தகவு ஒப்படர்த்தியைக் குறிக்கிறது.

ஒப்பிடப்படும் பொருள் நீர் எனில் ஒப்படர்த்திக்குப் பதிலாக தன்னடர்த்தி (specific gravity) என்ற பதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3.5.3 மிதத்தல் மற்றும் மூழ்குதல்

ஒரு பொருளானது கொடுக்கப்பட்ட திரவத்தில் மூழ்குவதோ அல்லது மிதப்பதோ, குறிப்பிட்ட அந்த திரவத்தின் அடர்த்தியோடு அப்பொருளின் அடர்த்தியை ஒப்பிடுவதன் மூலம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. திரவத்தின் அடர்த்தியை விட பொருளின் அடர்த்தி குறைவாக இருப்பின், அப்பொருளானது அத்திரவத்தில் மிதக்கும்.

எடுத்துக்காட்டாக, நீரைவிட அடர்த்தி குறைவான மரக்கட்டை நீரில் மிதக்கும். நீரை விட அதிக அடர்த்தி கொண்ட பொருள்கள், உதாரணமாக, கல்லானது நீரில் மூழ்கும்.

கணக்கீடு 5

12 செ.மீ நீளமும் 11 செ.மீ அகலமும், 3.5 செ.மீ தடிமனும் கொண்ட ஒரு விநோதமான பொருள் உன்னிடம் உள்ளது. அதன் நிறை 1155 கிராம் எனில், a) அதன் அடர்த்தி யாது? b) தண்ணீரில் அது மிதக்குமா? மூழ்குமா ?

தீர்வு

$$\text{பொருளின் அடர்த்தி} = \frac{\text{நிறை}}{\text{பருமன்}}$$

$$= \frac{1155 \text{ கி}}{12 \text{ செமீ} \times 11 \text{ செமீ} \times 3.5 \text{ செமீ}} = \frac{1155}{462} = 2.5 \text{ கி செமீ}^{-3}$$

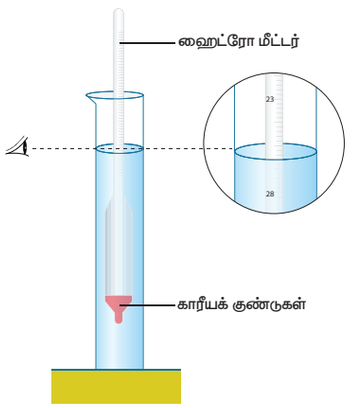
அந்த விநோதமான பொருள் நீரை விட அதிக அடர்த்தி உடையதால் அது நீரில் மூழ்கும்.

3.5.4 மிதத்தல் தத்துவத்தின் பயன்கள்

திரவமானி (Hydrometer)

ஒரு திரவத்தின் அடர்த்தியை அல்லது ஒப்படர்த்தியை நேரடியாக அளப்பதற்குப் பயன்படும் கருவி திரவமானி எனப்படும். மிதத்தல் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் திரவமானிகள் வேலை செய்கின்றன. ஒரு திரவத்தில் மூழ்கியுள்ள திரவமானியின் பகுதியினால் வெளியேற்றப்பட்ட திரவத்தின் எடையானது திரவமானியின் எடைக்குச் சமமாக இருக்கும்.

திரவமானியானது அடிப்பகுதியில் கோள வடிவத்தினாலான குடுவையையும் மேற்பகுதியில் மெல்லிய குழாயையும் கொண்ட நீண்ட உருளை வடிவ தண்டைக் கொண்டுள்ளது. குழாயின் அடிப்பகுதியானது பாதரசம் அல்லது காரீயக் குண்டுகளால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. இது திரவமானியானது, மிதப்பதற்கும், திரவங்களில் செங்குத்தாக நிற்பதற்கும் உதவுகிறது. மேலே உள்ள மெல்லிய குழாயில் அளவீடுகள் உள்ளதால், திரவத்தின் ஒப்படர்த்தியை நேரடியாக அளக்கமுடிகிறது.



படம் 3.10 திரவமானி

சோதிக்க வேண்டிய திரவத்தினை கண்ணாடிக் குடுவையில் நிரப்ப வேண்டும். திரவமானியை அத்திரவத்தில் மெதுவாக செலுத்தி, மிதக்கவிட வேண்டும். குழாயின் அளவீடுகள் திரவத்தின் மேற்பகுதியைத் தொடும் அளவு, திரவத்தின் ஒப்படர்த்தியாகும்.

திரவமானிகளைப் பல்வேறு பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றபடி அளவுத்திருத்தம் (calibration) செய்து பாலின் அடர்த்தியைக் கண்டறியும் பால்மானி (Lactometer), சர்க்கரையின் அடர்த்தியைக் கண்டறியும் சர்க்கரைமானி (Saccharometer) மற்றும் சாராயத்தின் அடர்த்தியைக் கணக்கிடும் சாராயமானி (Alcoholometer) போன்றவை உருவாக்கப்படுகின்றன.

IX_SCI_TM_Unit-03_PHY.indd 33 05-03-2020 14:35:45